UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
ESTRUTURAS DE DADOS

FÁBIO BRITO JÚNIOR

Como tornar mais transparente e acessível para a população a ocorrência de acidentes de trabalho no país

Trabalho de aplicação prática dos conteúdos estudados na disciplina de Estrutura de Dados INF01203 para a resolução de problemas reais.

Professora: Dra. Renata Galante

Porto Alegre
2026

1 Problema

O problema abordado neste trabalho é a dificuldade de acesso a informações claras e organizadas sobre acidentes de trabalho no Brasil para a população em geral e para organizações interessadas em compreender esse cenário. O país possui diversos setores produtivos e industriais que expõem trabalhadores a riscos diários, e as fatalidades decorrentes desses ambientes seguem ocorrendo ano após ano.

Atualmente, o INSS disponibiliza publicamente os dados do CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho - por meio do Portal Brasileiro de Dados Abertos. No entanto, ao acessar esse recurso, o usuário se depara com arquivos tabulares mensais que dificultam a extração de respostas para perguntas relevantes: os acidentes têm diminuído ao longo dos anos? Qual é a profissão com maior índice de incidentes? As fatalidades estão aumentando? Responder essas questões exige baixar múltiplos arquivos, cruzar dados de diferentes períodos e dispor de ferramentas e tempo para análise, o que não é realidade para a maior parte do público interessado.

O objetivo deste trabalho é tornar esses dados mais práticos e acessíveis, oferecendo uma interface web que permita consultar, filtrar e visualizar os registros do CAT de forma intuitiva, sem que o usuário precise lidar diretamente com os arquivos brutos.

1.1 Requisitos e Funcionalidades Implementadas

- Leitura de arquivos CSV do CAT que aceita os dois formatos presentes (anterior a jul-2021 e posterior);
- Visualização de panorama nacional com gráficos de profissões mais afetadas e distribuição por faixa etária, calculados a partir dos dados reais;
- Cards de resumo com total de registros, fatalidades e período coberto;
- Tabela paginada de municípios ordenada por fatalidades, com 10 registros por página;
- Campo de busca com autocomplete por prefixo de município, utilizando estrutura Trie;
- Detalhamento por município com total de acidentes, fatalidades, profissão mais afetada e gráfico de evolução anual;
- Mais detalhes sobre o projeto, objetivos, estruturas implementadas e fonte dos dados;
- Hospedagem estática via GitHub Pages, sem backend ou banco de dados.

2 Implementação

2.1 Extração e Carregamento dos Dados

Os dados são provenientes do Portal Brasileiro de Dados Abertos, especificamente do conjunto CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, disponibilizado pelo INSS. Foram utilizados arquivos mensais no formato CSV, cobrindo o período de janeiro de 2022 a maio de 2026.

O carregamento é realizado pelo módulo csvLoader.js, que para cada arquivo executa um fetch para obter o conteúdo binário (ArrayBuffer), converte para string usando TextDecoder com encoding iso-8859-1, e processa linha a linha com um parser CSV próprio que trata campos entre aspas e separador ponto e vírgula.

Foram identificados dois formatos de arquivo distintos: o formato antigo (anterior a 2023), com data de acidente no padrão AAAA/MM e sem campo de óbito explícito; e o formato novo (a partir de 2023), com data no padrão DD/MM/AAAA e coluna "Indica Óbito Acidente". O detector de formato é aplicado automaticamente ao ler o cabeçalho de cada arquivo, garantindo compatibilidade entre os dois padrões sem intervenção manual.

2.2 Arquivo Serial - Heap

A estrutura de armazenamento é um arquivo serial implementado como array em memória, chamado Heap. Cada registro lido do CSV é inserido no final do array em ordem de chegada, sem nenhuma ordenação ou comparação.

O objetivo com essa estrutura foi, considerando que o site precisa carregar os dados ao acessar e o volume de registros já é alto para um período de 5 anos, carregar os dados o mais rápido possível. Além disso, não seria interessante criar uma ordenação prévia para os dados que alimentam a aplicação pois só a tabela vai precisar ser ordenada e apenas uma vez.

2.3 Índice por Prefixo -Trie

Para a busca por município, foi implementada uma Trie (árvore digital), estrutura especializada em indexação de strings que permite recuperação por prefixo em O(k), onde k é o tamanho do prefixo digitado.

Durante o carregamento, para cada registro inserido no Heap, o nome do município é inserido na Trie associado ao índice de posição no Heap. Cada nó da Trie armazena um mapa de caracteres filhos e uma lista de índices dos registros que passam por aquele nó. A normalização (maiúsculas sem acento) garante que "São Paulo", "SAO PAULO" e "sao paulo" resultem na mesma chave.

Tanto o autocomplete quanto a busca final utilizam o mesmo método searchPrefix(). A diferença entre os dois casos de uso é apenas de apresentação: o autocomplete exibe os primeiros seis municípios únicos encontrados no dropdown, enquanto a busca final retorna todos os registros agregados cujo município começa com o prefixo informado e os renderiza na tabela.

2.4 Índice Invertido - Agregação por Profissão e Faixa Etária

Os gráficos nacionais de profissões mais afetadas e distribuição por faixa etária são construídos por meio de um índice invertido em memória. O índice mapeia um atributo não-chave (código CBO ou faixa etária calculada) para a contagem de ocorrências correspondentes.

A função agregaNacional() realiza uma única varredura do Heap, acumulando contagens por CBO e por faixa etária. A faixa etária é calculada subtraindo o ano de nascimento (campo "Data Nascimento" do CSV, formato DD/MM/AAAA nos dois formatos) do ano do acidente, classificando o resultado em sete faixas. O resultado da varredura são os oito CBOs com mais registros e a distribuição completa por faixa, que alimentam os gráficos de barras horizontais renderizados via Canvas API.

As descrições dos CBOs são resolvidas a partir do arquivo cboMap.js, gerado a partir da tabela CBO 2002 do Ministério do Trabalho, mapeando os 2.694 códigos para seus títulos legíveis.

2.5 Ordenação - QuickSort

A tabela de municípios é ordenada por número de fatalidades de forma decrescente. Para isso foi implementado o algoritmo QuickSort.

Como o array de municípios agregados possui em torno de quatro mil entradas e não vem ordenado, então seria praticamente fixo, ao menos previsível, o QuickSort atenderia muito bem no volume máximo de municípios e no caso médio sem precisar alocar mais memória.

3 Exemplo de Uso

Esta seção apresenta um passo a passo da aplicação desenvolvida.

Passo 1 - Carregamento inicial. Ao acessar a URL da aplicação no GitHub Pages, o carregamento é exibido. O sistema realiza o fetch de cada arquivo CSV em sequência, exibindo o nome do arquivo atual e o total acumulado de registros. Após o carregamento, os dados são agregados e a página é populada com os valores reais.

Passo 2 - Panorama nacional. Os cards fornecem o total de registros CAT carregados, o número de fatalidades registradas e o período coberto pelos dados. Abaixo, dois gráficos de barras horizontais mostram as oito profissões com mais acidentes e a distribuição por faixa etária, ambos com dados calculados diretamente do Heap.

Passo 3 - Busca por município. O usuário digita o nome ou parte do nome de um município no campo de busca. O autocomplete exibe até seis sugestões O usuário pode navegar pelas sugestões com as teclas ↑ ↓, selecionar com Enter ou clicar. A tabela filtra automaticamente por já ter processado os dados.

Passo 4 - Tabela de resultados. A tabela exibe os municípios ordenados por fatalidades, com colunas de município, UF, total de acidentes, fatalidades e período. A paginação exibe 10 registros por vez com controles de navegação.

Passo 5 - Modal do município. Ao clicar em qualquer linha da tabela, é possível visualizar detalhes do município: total de acidentes, fatalidades, profissão mais afetada (com nome legível do CBO) e um gráfico de linha com a evolução anual de acidentes para o período estabelecido.

Passo 6 - Sobre o projeto. O botão "Sobre o projeto" no header abre um modal com mais detalhes e informações sobre a aplicação.

4 Considerações Finais

O objetivo proposto foi atingido. Eu mesmo me beneficiei do projeto, sanando uma curiosidade que eu tinha e espero que possa atender outros casos reais também. A aplicação permite que qualquer usuário com acesso ao navegador consulte dados reais de acidentes de trabalho no Brasil por município, visualize o panorama nacional de profissões e faixas etárias mais afetadas e acesse o detalhamento de cada município sem necessidade de baixar planilhas ou utilizar ferramentas externas. Pretendo manter atualizado a aplicação e continuar melhorando com mais detalhes, informações conforme forem lançados mais dados e surgindo novas ideias.

4.1 Técnicas e Tecnologias Estudadas na Disciplina

- Arquivo serial (Heap): utilizado como estrutura de armazenamento, com acesso direto por índice.
- Trie: implementada para indexação e busca por prefixo do município. A estrutura ganha vantagem sobre uma busca linear ao eliminar a necessidade de fazer a leitura de todos os registros a cada caractere que o usuário digitar.
- Índice invertido: construído em memória durante a leitura do Heap para agrupar contagens por CBO e faixa etária..
- QuickSort: implementado com comparador genérico para ordenação da tabela por fatalidades.

4.2 Limitações e ideias de melhorias

- A ausência de dados de população ocupada por município impede o cálculo da taxa de acidentes por 100 mil trabalhadores, que seria um indicador mais representativo que o volume absoluto. Para manter o foco nos dados do portal, optei por não utilizar fontes externas para desenvolver esse indicador.
- Conforme o período apresentado cresce o volume de dados pode passar a ser um desafio pelo fato de a aplicação carregar os dados no navegador toda vez ao abrir. Seria interessante desenvolver algo utilizando memória em cache do navegador para deixar mais rápido e dinâmico o acesso e fazer uma cobertura de período maior.
- Seria interessante fazer uma curadoria mais minuciosa dos dados e na etapa de coleta deles, pois o parsing atual não dá conta de agrupar todas as maneiras que os Municípios são armazenados, por exemplo. Atualmente, a tabela de Municípios apresenta 5751 municípios, alguns se repetem por não ter um padrão que se estenda para todos os anos de arquivos.

5 Referências

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/inss-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat1. Acesso em: jul. 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 2002. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br. Acesso em: jul. 2025.

GALANTE, Renata. Estrutura de Dados. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, julho de 2026. Material de aula.

Anthropic. (2026). Claude (Sonnet 4.6) [Large language model]. Disponível em: https://claude.ai

6 Uso de Inteligência Artificial Generativa

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o modelo Claude Sonnet 4.6 (Anthropic) como ferramenta auxiliar. A IA foi empregada para:

- Geração e iteração do layout da interface (HTML e CSS), a partir de prompts descrevendo a estrutura e identidade visual desejadas;
- Identificação e correção de bugs nos arquivos JavaScript, incluindo erros de nome de função, separador CSV incorreto e referências a variáveis não declaradas;
- Apoio na estruturação das funções de parsing, normalização de dados e cálculo de campos derivados (idade, faixa etária);
- Auxílio na construção dos algoritmos e estruturas de dados escolhidos.